HEH.be Sciences et technologies

Capteurs simples

Nano-ordinateurs

François Roland

WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

pôle hainuyer

Notes

1 Rappels sur les entrées/sorties digitales

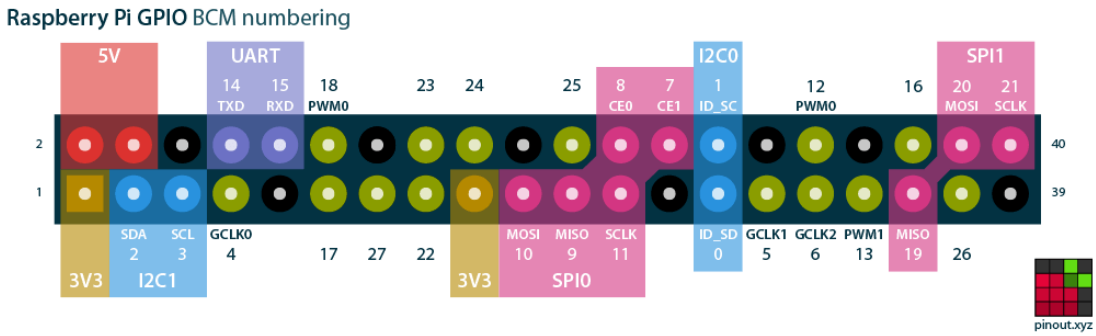
2 Entrées digitales

3 Capteurs spécialisés

4 Conclusion

Notes

GPIO



- Chaque broche peut être configurée en entrée ou sortie
- États logiques :
  - LOW = 0 V
  - HI = 3,3 V

Notes

Sécurité des GPIO

Tension maximale

- Tension maximale tolérée : 3,3 V
- **Danger dès** 3,6 V

Courant maximal

- Courant maximal par broche : 16 mA
- Courant moyen recommandé : 3 mA

Notes

Prévention des dommages

- Résistances de limitation
- Diviseurs de tension
- Vérifier les datasheets

Notes

Fonctionnement des sorties digitales

- Pilotage direct de petites charges (LED, buzzer)
- État maintenu sans action du processeur
- Temps de commutation très court

Notes

Fonctionnement des sorties digitales

Code Python

```
GPIO.setup(OUTPUT_PIN, GPIO.OUT)

GPIO.output(OUTPUT_PIN, GPIO.HIGH)
GPIO.output(OUTPUT_PIN, GPIO.LOW)
```


Notes

1 Rappels sur les entrées/sorties digitales

2 Entrées digitales

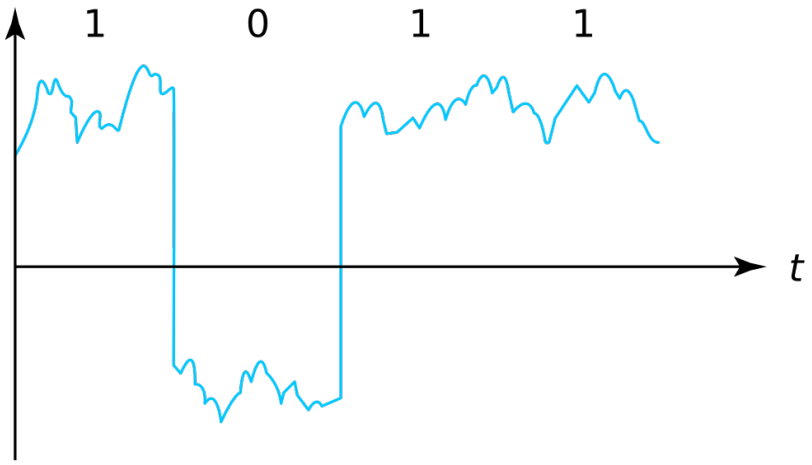
3 Capteurs spécialisés

4 Conclusion

Notes

Signal logique

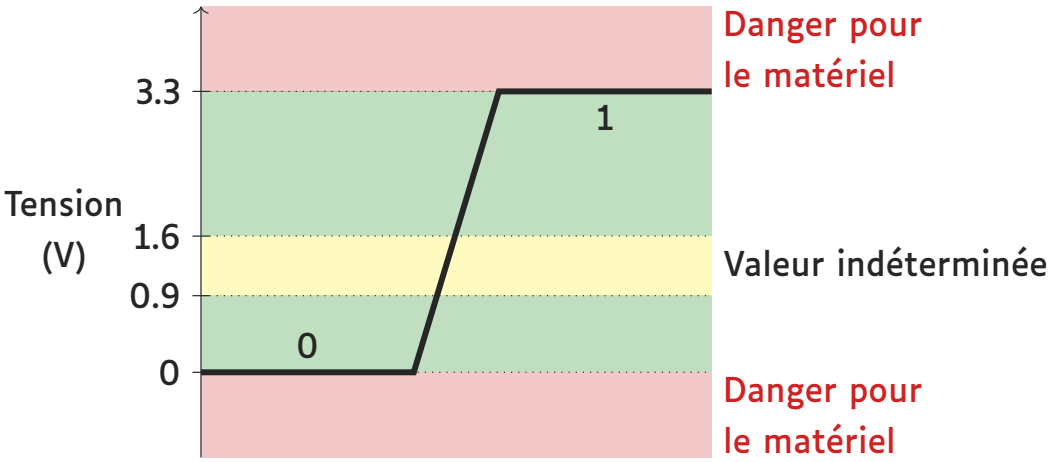
Théorie vs pratique



Notes

Seuils de tension

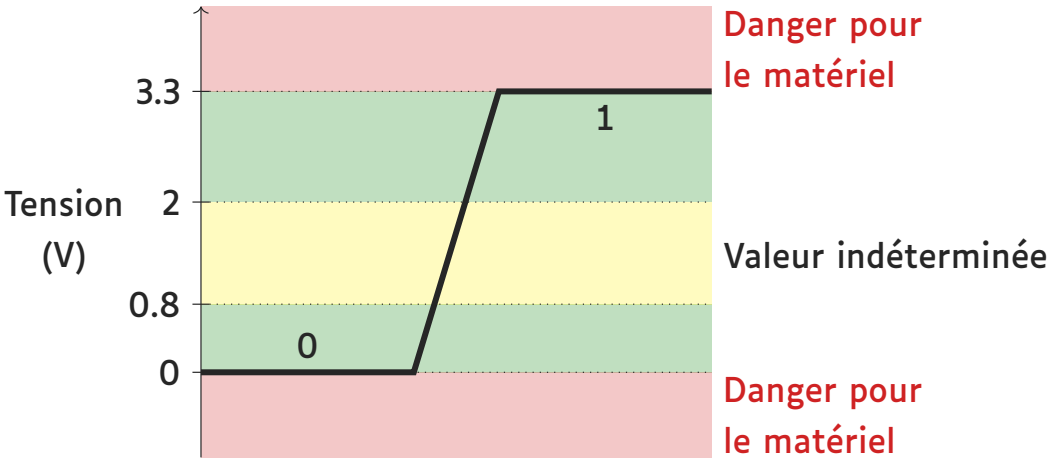
Raspberry Pi 1A – 3B+



Notes

Seuils de tension

Raspberry Pi 4



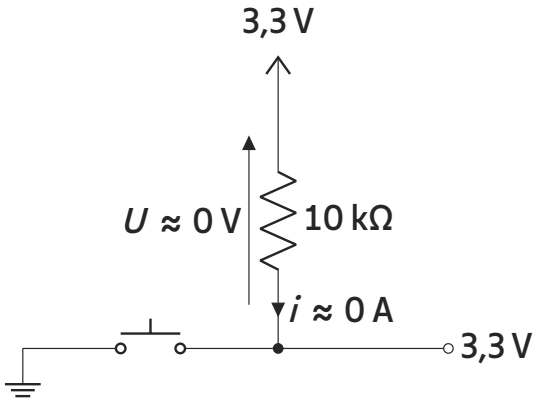
Notes

Tension flottante

Notes

Pull-up

Bouton au repos

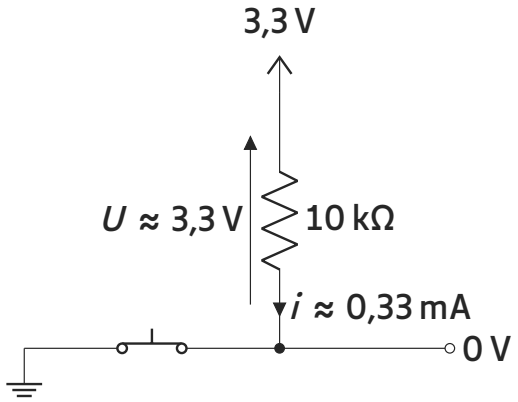


Puissance dissipée : 0 W

Notes

Pull-up

Bouton poussé

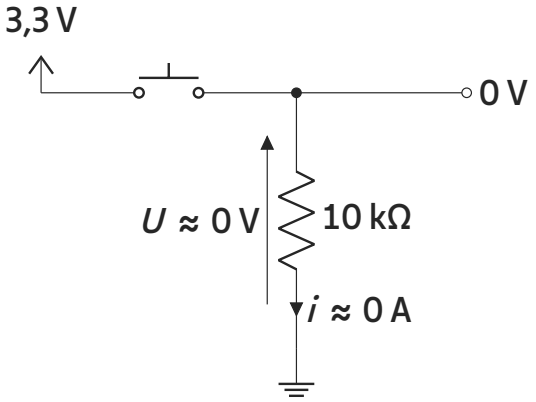


Puissance dissipée : $10\,\text{k}\Omega \times (0{,}33\,\text{mA})^2 \approx 1{,}09\,\text{mW}$

Notes

Pull-down

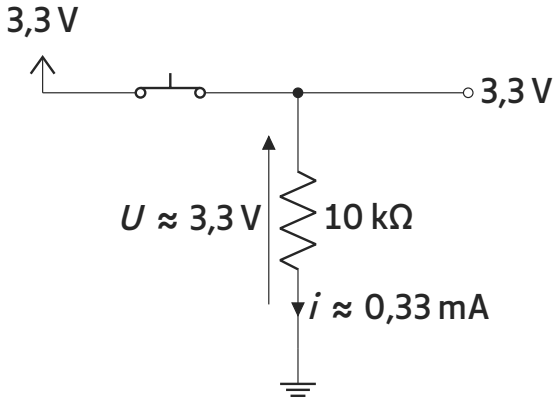
Bouton au repos



Notes

Pull-down

Bouton poussé



Notes

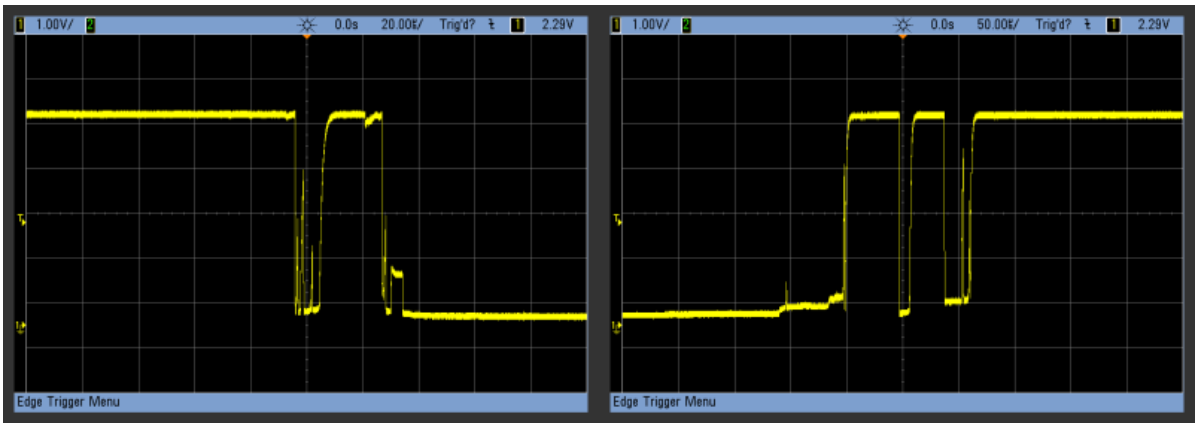
État de la sortie selon le type de résistance de tirage

Pour un bouton poussoir normalement ouvert :

	Pull-up	Pull-down
Bouton au repos	1	0
Bouton poussé	0	1

Notes

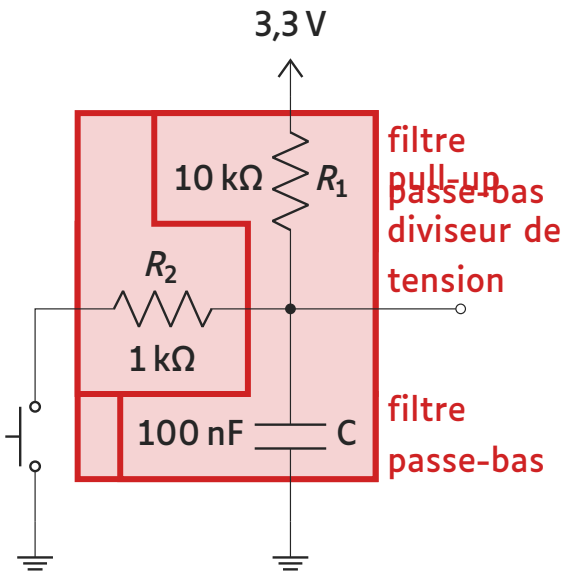
Rebonds



Elliot Williams, *Debounce your noisy buttons, part I*, Hackaday, 2016.
`https://hackaday.com/2015/12/09/embed-with-elliot-debounce-your-noisy-buttons-part-i/` consulté le 2025-02-22.

Notes

Debounce matériel



Bouton poussoir au reposFermeture bouton poussoir :

$R_2 \times C = 0{,}1\,\text{ms}$

À comparer avec temps de bouncing Bouton poussoir fermé :

$U = U_{VCC} \times \frac{R_2}{R_1+R_2} = 0{,}3\,\text{V}$

À comparer avec seuil de tension basse Ouverture bouton poussoir :

$R_1 \times C = 1\,\text{ms}$

À comparer avec temps de bouncing

Notes

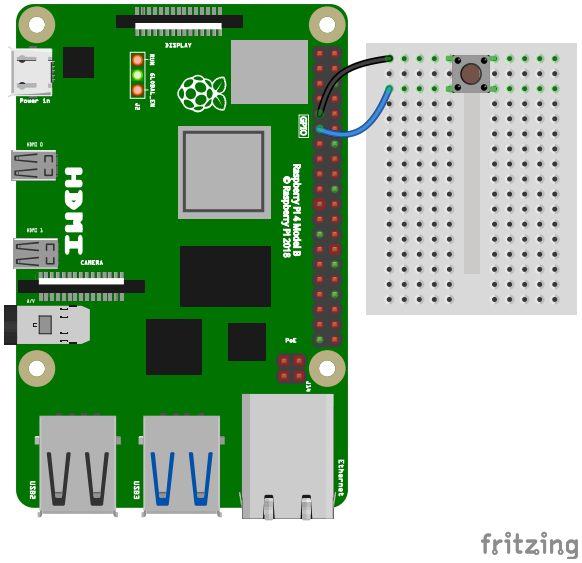
Bouton poussoir

1. Connecter un bouton poussoir
2. Activer une résistance de pull-up
3. Ajouter un condensateur et une résistance
4. Remplacer le condensateur par un debounce logiciel

Notes

Bouton poussoir

Câblage de départ



Notes

Bouton poussoir

Code Python

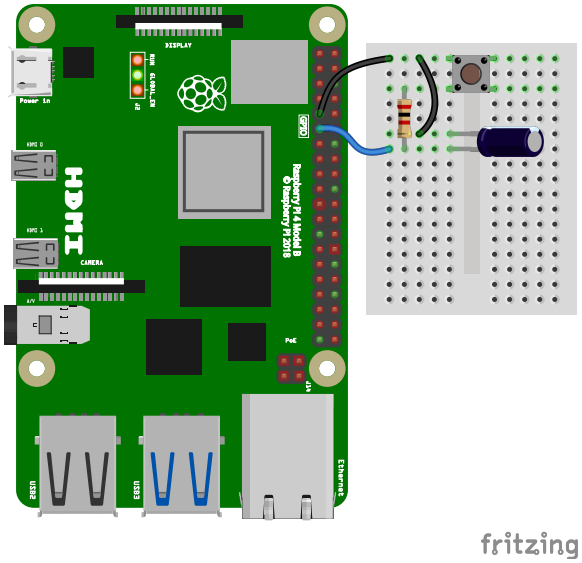
```python
from time import sleep
from RPi import GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
previous_state = None
while True:
    input_state = GPIO.input(17)
    if input_state != previous_state:
        print(f"Nouvel état : {input_state}")
        previous_state = input_state
```


Notes

Bouton poussoir

Debounce matériel



Notes

Debounce logiciel

```python
INPUT_PIN = 17
DEBOUNCE_TIME_S = 0.02  # 20 ms
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(INPUT_PIN, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
last_state = GPIO.input(INPUT_PIN)
confirmed_state = last_state
last_change_time = time()
while True:
    input_state = GPIO.input(INPUT_PIN)
    if input_state != last_state:
        last_change_time = time()
    if time() - last_change_time >= DEBOUNCE_TIME_S:
        if input_state != confirmed_state:
            confirmed_state = input_state
            print(f"Nouvel état : {confirmed_state}")
    last_state = input_state
```

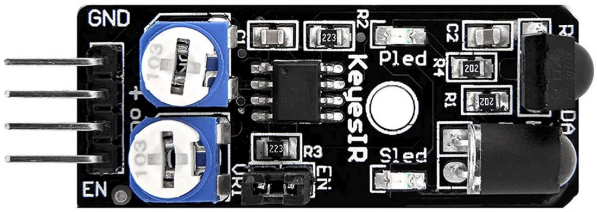

Notes

Exemples de capteurs digitaux

Interrupteur de fin de course

Détection de mouvement PIR

Suivi de ligne



Évitement d'obstacle

Notes

1 Rappels sur les entrées/sorties digitales

2 Entrées digitales

3 Capteurs spécialisés

4 Conclusion

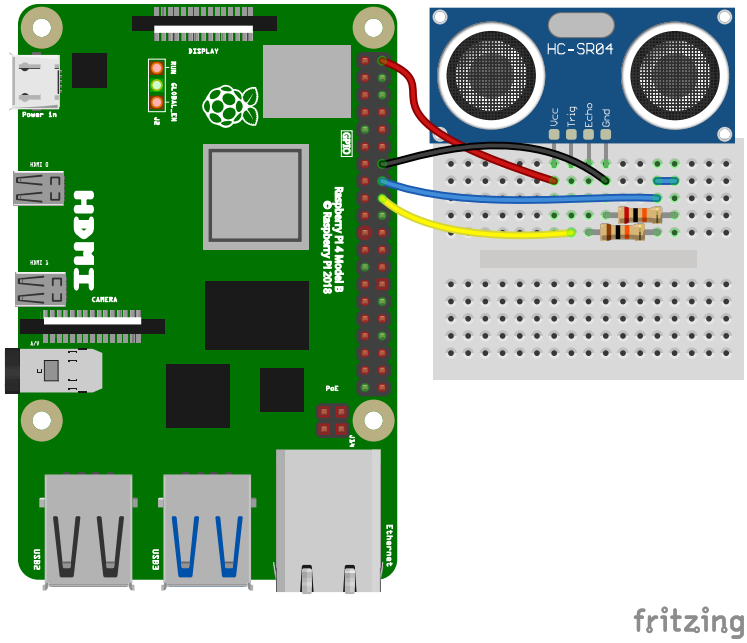
Notes

Capteurs simples vs capteurs spécialisés

- Capteurs simples :
  - Information binaire : ON / OFF
- Capteurs spécialisés :
  - Intègrent un microcontrôleur
  - Demande une communication spécifique
  - Fournissent des données prêtes à l'emploi

Notes

Capteur de distance à ultrason HC-SR04



Notes

Capteur de distance à ultrason HC-SR04

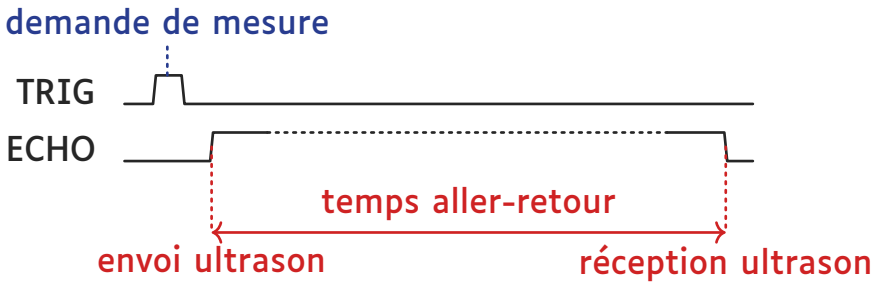
Principe de fonctionnement

1. Envoi d'une impulsion sur la broche `TRIG`
2. La broche `ECHO` passe à l'état haut
3. Émission d'une onde ultrasonore
4. Réception de l'écho
5. La broche `ECHO` repasse à l'état bas
6. Calcul de la distance en fonction du temps mesuré

Notes

Capteur de distance à ultrason HC-SR04

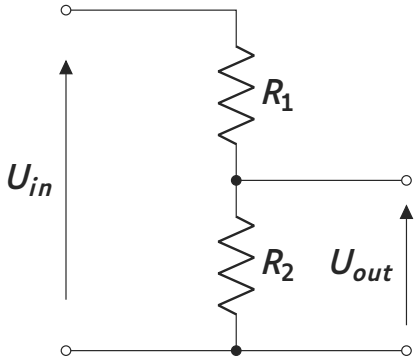
Diagramme de timing



Notes

Problème de tension

Le capteur fonctionne avec une tension $U = 5\,\text{V}$.
Le RPi ne peut pas accepter $U > 3{,}3\,\text{V}$.



$$U_{out} = U_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$U_{in} = 5\,\text{V}$ $\qquad$ $U_{out} = 3{,}3\,\text{V}$

$R_1 \approx 10\,\text{k}\Omega$ $\qquad$ $R_2 \approx 20\,\text{k}\Omega$

Notes

Capteur de distance à ultrason HC-SR04

1. Connecter le RPi et le capteur
2. Exécuter le programme
3. Tester

Notes

Code Python

Version naïve

```python
def get_distance():
    """Lit la distance depuis le capteur."""
    GPIO.wait_for_edge(ECHO_PIN, GPIO.RISING)
    start = time_ns()
    GPIO.wait_for_edge(ECHO_PIN, GPIO.FALLING)
    end = time_ns()
    delay = end - start
    return delay * NANOSECOND_TO_SECOND * SOUND_TRAVEL_SPEED / 2
```

Problèmes potentiels

- Que se passe-t-il si le capteur ne répond pas ?
- Comment arrêter proprement le programme ?

Notes

Robustesse du code

Nettoyage avant fermeture

Le programme se termine si

- ctrl + c
- extinction ou redémarrage de l'ordinateur

Il faut utiliser un mécanisme pour nettoyer les ressources avant de quitter.

Notes

Robustesse du code

Nettoyage avant fermeture

```
def sig_handler(_1, _2):
    """Nettoie avant de quitter"""
    print("Exiting")
    GPIO.cleanup()
    exit(0)
...
    signal(SIGINT, sig_handler)
```


Notes

Robustesse du code

Timeout

Limiter les temps d'attente pour éviter les blocages.

```
response = GPIO.wait_for_edge(
    ECHO_PIN, GPIO.RISING, timeout=MEASURE_TIMEOUT)
start = perf_counter_ns()
if response is None:
    print("Timeout en attendant le flanc MONTANT")
    return None
```


Notes

1 Rappels sur les entrées/sorties digitales

2 Entrées digitales

3 Capteurs spécialisés

4 Conclusion

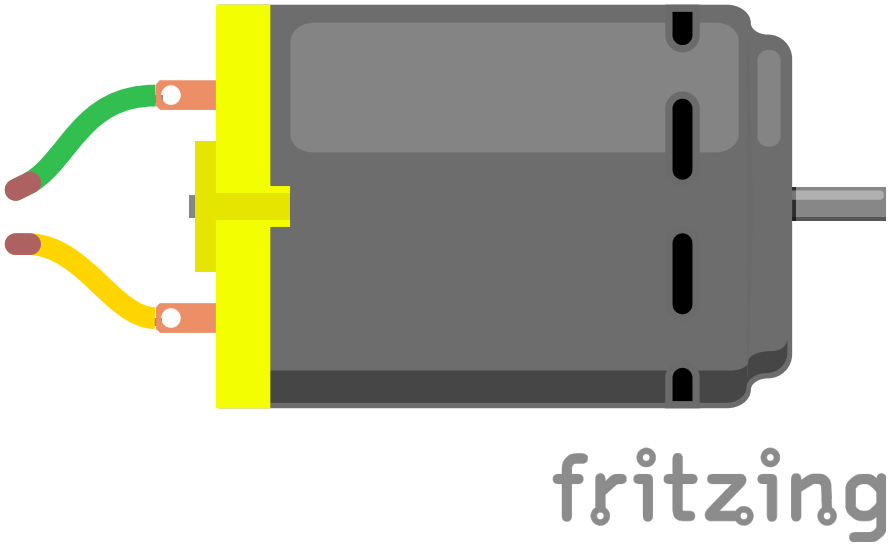
Notes

Résumé

- Rappel sur la sensibilité des GPIO
- Fonctionnement des entrées digitales
- Résistances de tirage (pull-up/pull-down)
- Rebond des boutons poussoirs et solutions
- Capteurs spécialisés

Notes

La séance prochaine...



Notes